



Infrastructure et Architecture Big Data

M. Abdoulaye BARRO

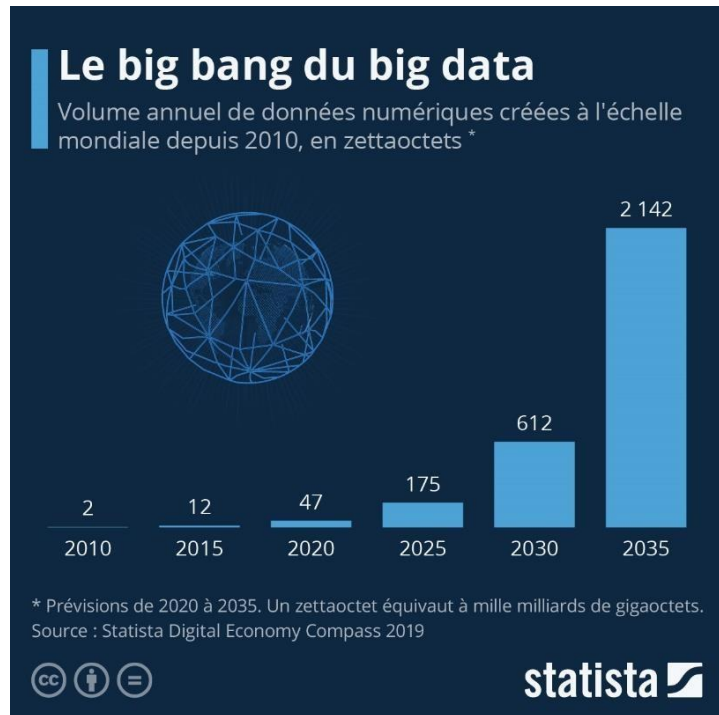
Objectif

INITIATION AU BIG DATA (ECOSYSTEM HADOOP)

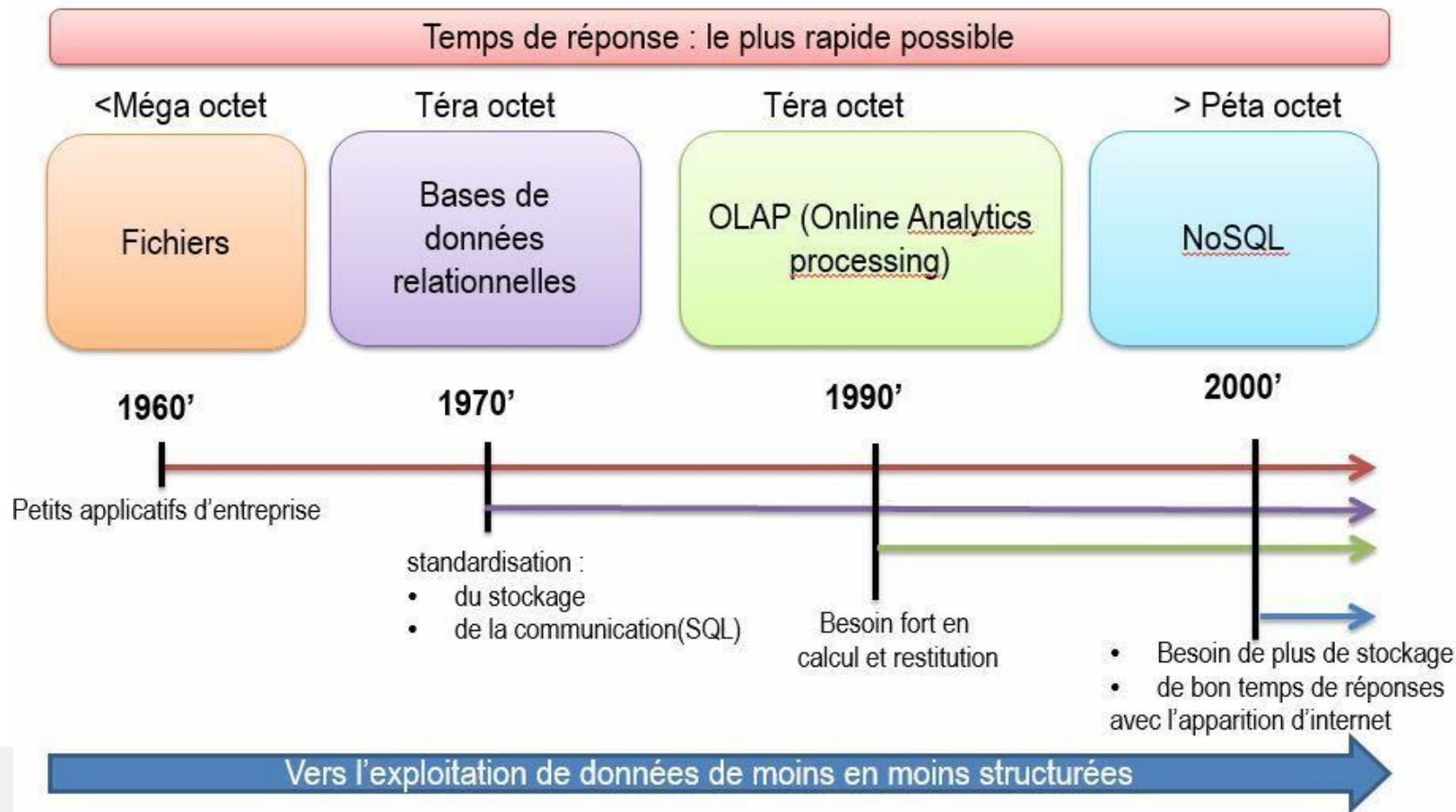


Qu'est ce que la Donnée?

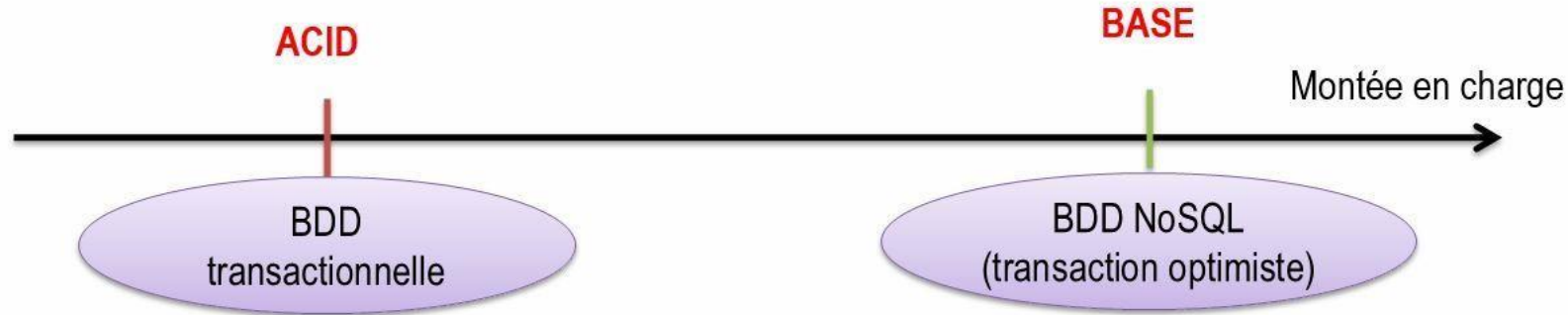
EVOLUTION DONNEE



EVOLUTION DES BASES DE DONNEES



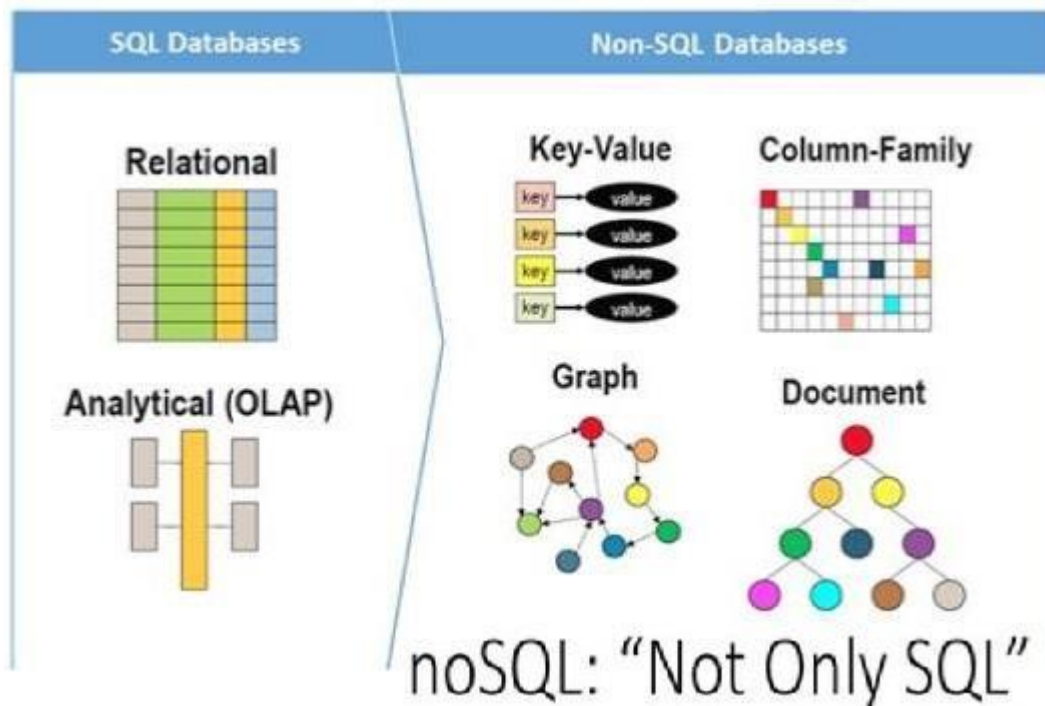
ACID VS BASE



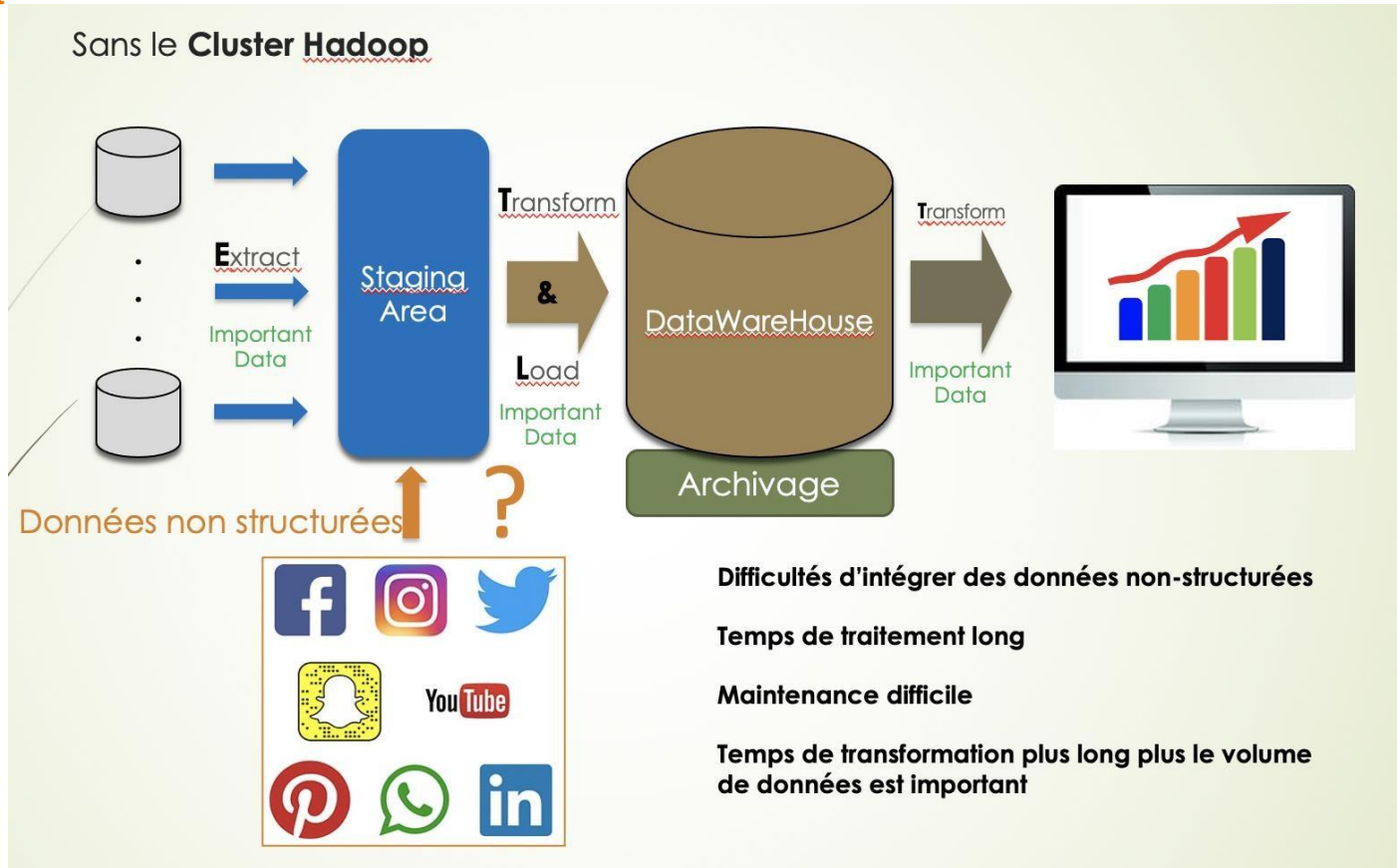
- ◆ **Atomicity** : Une transaction est une instruction appliquée totalement ou rollbacké totalement
- ◆ **Consistency** : Toutes transaction effectuée doit garder des données cohérentes et respecter les contraintes de la base (index, typage...)
- ◆ **Isolation** : Les transactions ne peuvent pas interférer les une avec les autres. Elles sont isolées.
- ◆ **Durability** : après l'exécution d'une transaction, ces effets seront permanents sur la base de données.

- ◆ **Basically Available** : les données sont disponibles selon le théorème CAP (haute disponibilité). La réponse ne sera pas forcément juste à 100% mais disponible.
- ◆ **Soft state** : la cohérence des données n'est pas géré par la base de données mais par les développeurs.
- ◆ **Eventual consistency** : La cohérence des données n'est pas garantie à un instant t mais les données convergeront plus tard et seront cohérentes.

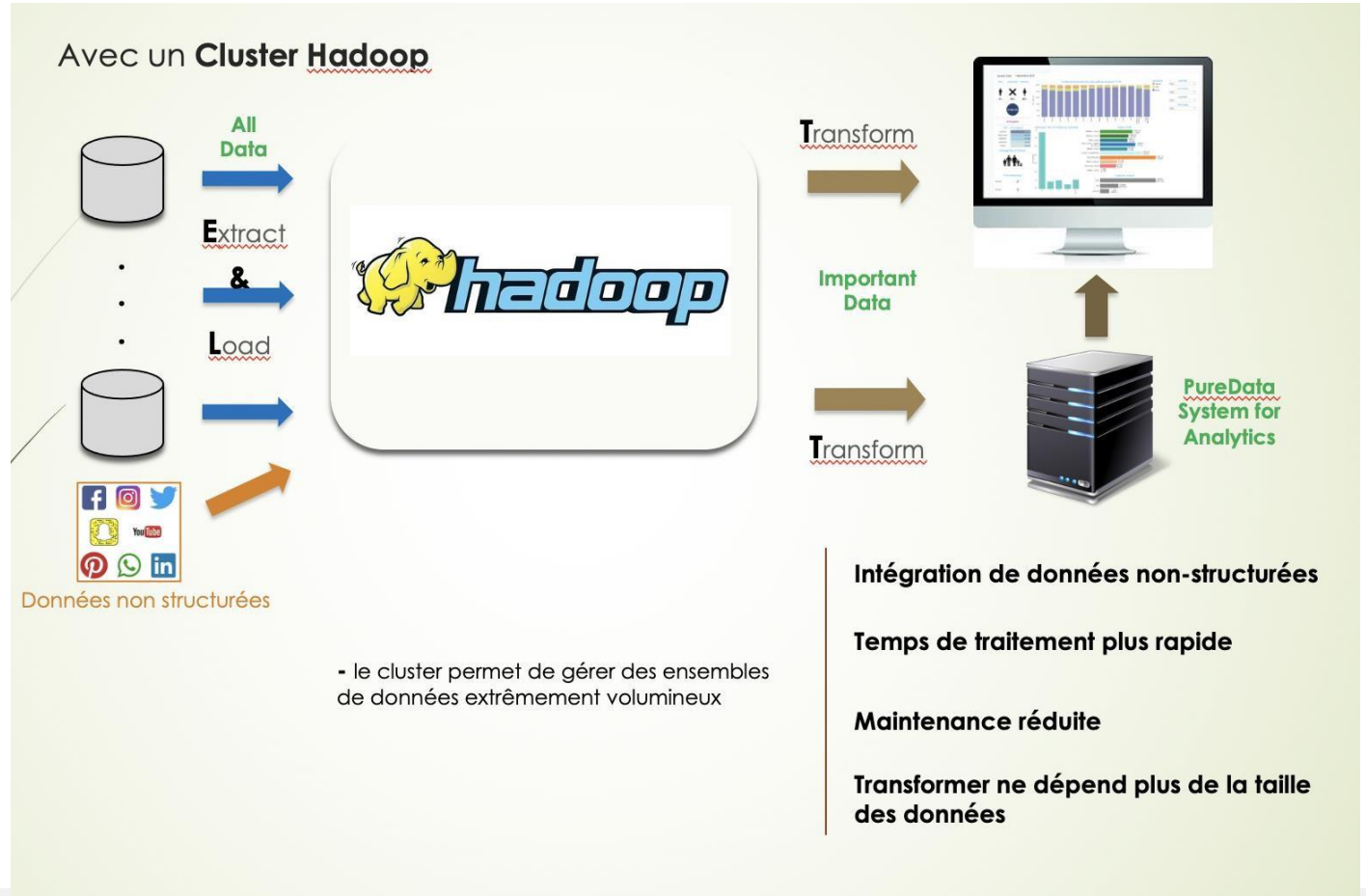
LES BASES DE DONNEES



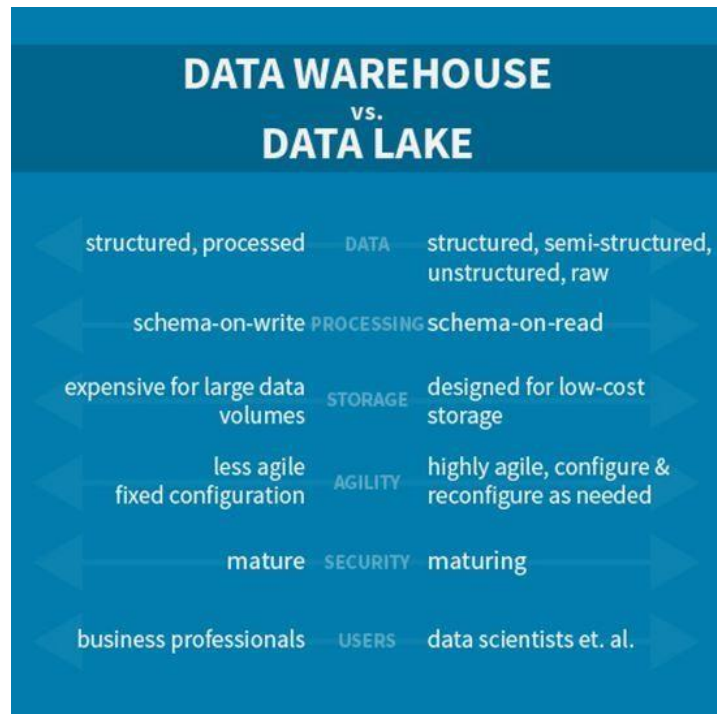
Sans le big data



Avec le big data



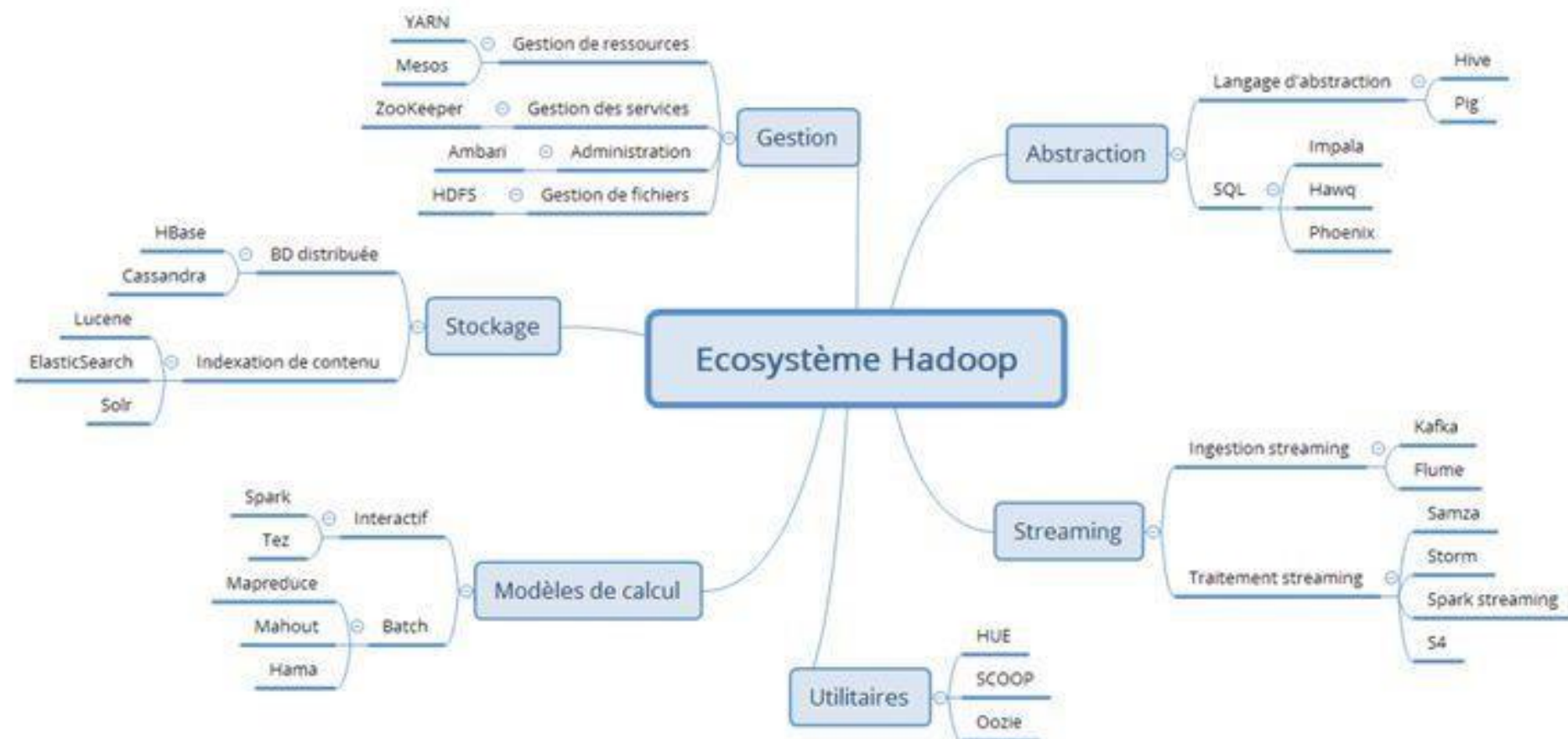
DWH VS BIG DATA



Les 10 V du big data



La Carte Heuristique Big Data



Components of a Big Data Architecture

Data Sources



RDBMS



© 2017 Pearson Education, Inc. All rights reserved.



Sensor Data



Data Storage



Processing



AI/ML



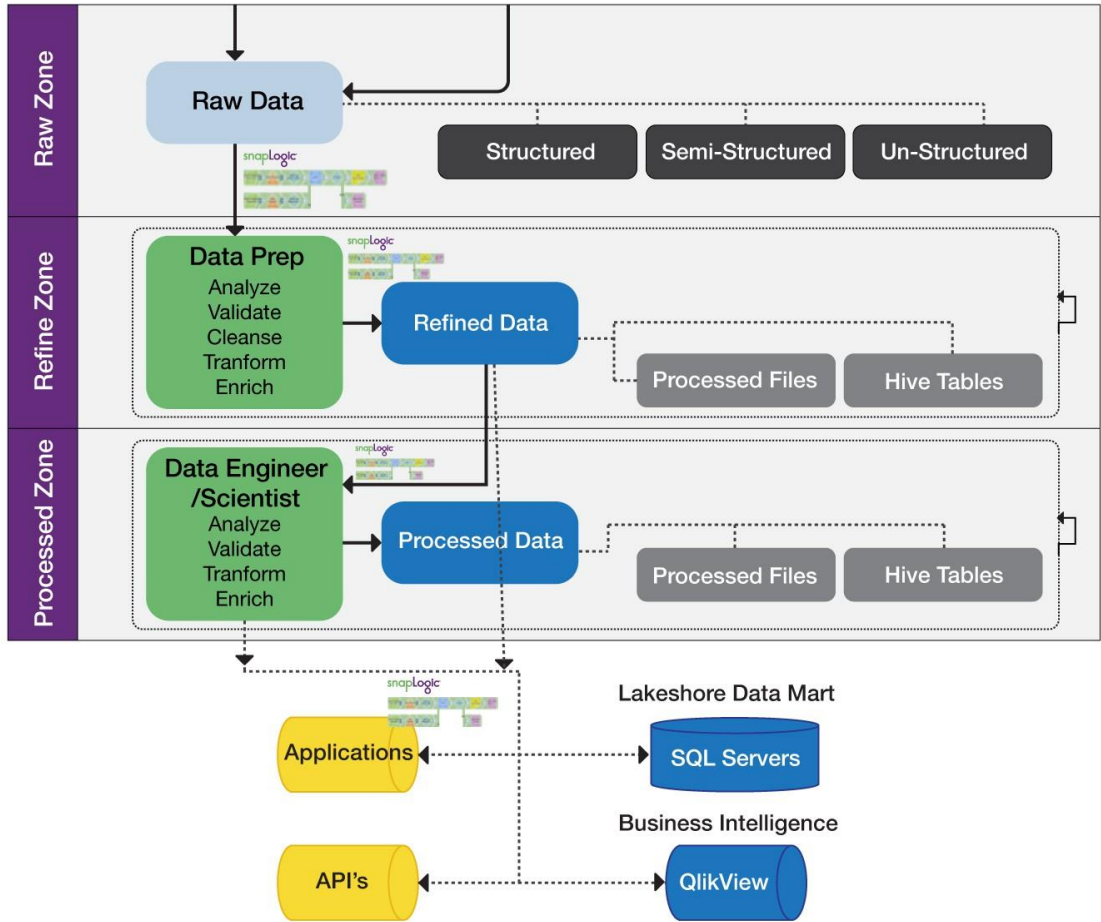
Orchestration



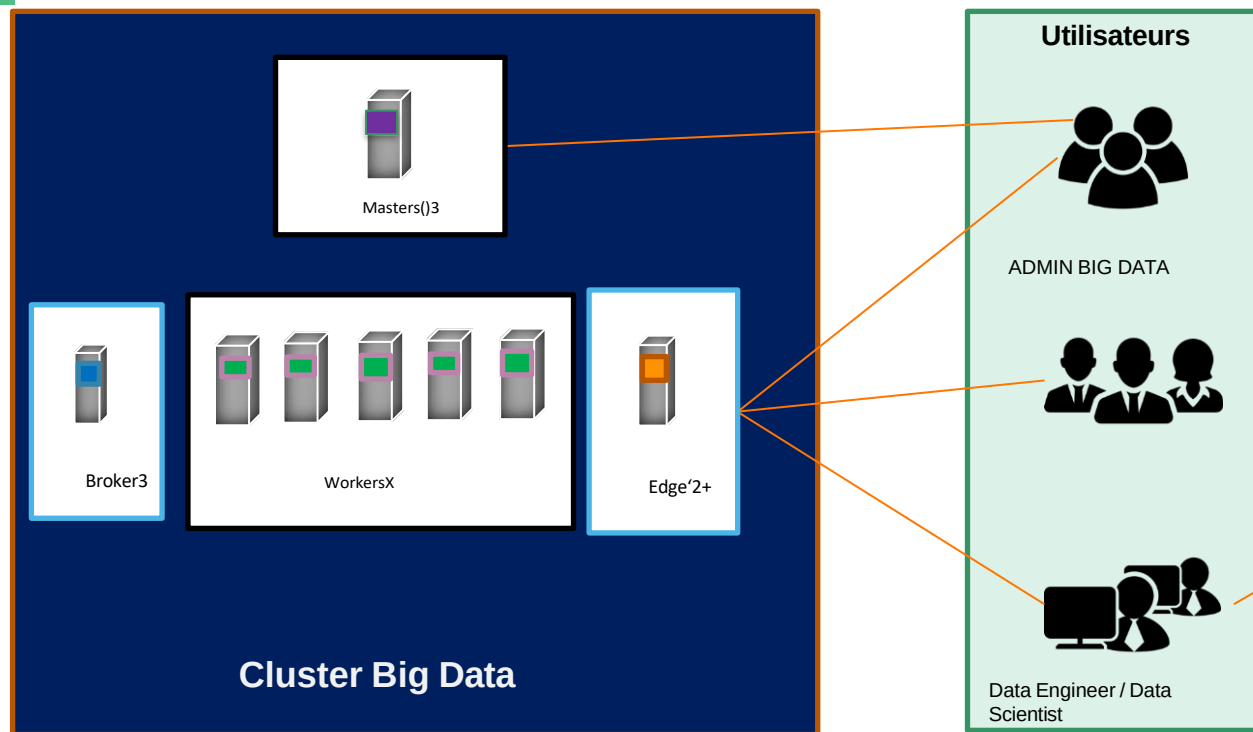
Presentation



DATA ARCHITECTURE



Exemple de Cluster Architecture



-  Le noeud Edge est utilisé comme interface entre le cluster Big Data et les utilisateurs. Les services clients y seront
-  Les Workers (ou Datanodes) sont utilisés pour assurer le stockage des données et le processing des
-  Le noeud Master est utilisé pour stocker les métadonnées et assurer la
-  Le Broker, sera installé les outils d'acquisition de données



GROUPE
ISI

Le Fonctionnement de l'ordinateur

